Universidad Nacional de General Sarmiento

TP Inicial – LogiTrack

Entrega Semana 2 – Prototipo y diseño preliminar

Materia: Laboratorio de Construcción de Software / Proyecto Profesional I
Carrera: Tecnicatura superior en Informática / Licenciatura en Sistemas
Año: 2026
Cuatrimestre: 1° Cuatrimestre

Equipo 4:

- Campos Gastón
- Flores, Joaquin
- Sosa, Gabriel Alberto

Docente / Product Owner:

- Francisco Orozco De La Hoz
- Leandro Dikenstein

Fecha de entrega: 24 de marzo de 2026

Historial de cambios

Fecha	Redactado	Motivo
13/3/2026	Todos los integrantes	Documento Inicial

Tabla de Contenidos

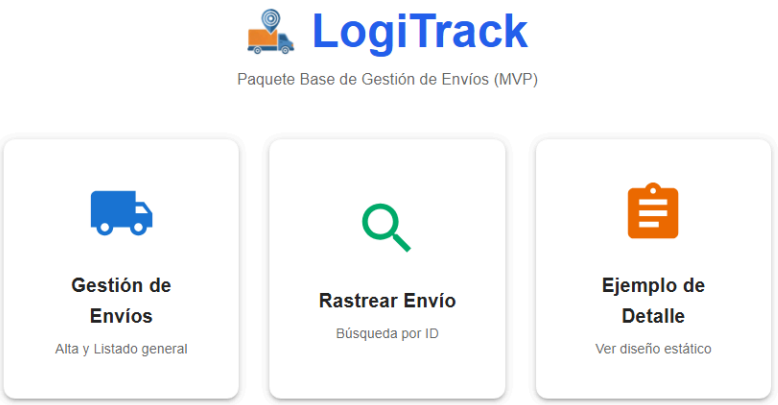
1. Introducción **2**
2. Prototipo Navegable **3**
3. Modelo de Dominio **4**
Entidad: Envio 4
4. Diagrama de Estados **6**
5. Requisitos No Funcionales (NFRs) **7**
6. ADRs (Decisiones Arquitectónicas) **8**
ADR 1 – Uso de React para el frontend 8
ADR 2 – Uso de datos simulados (Mock) 8
ADR 3 – Implementación de modelo de Machine Learning simple 8
7. Plan de Pruebas **9**
8. Cumplimiento Ley 25.326 (Ensayo) **10**

1. Introducción

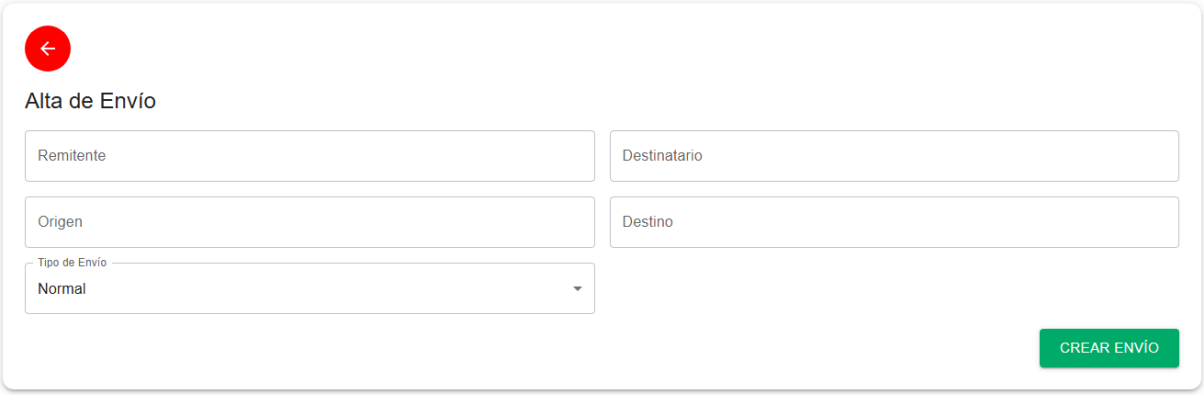
En este documento se presenta el prototipo navegable, el modelo de dominio, los requisitos no funcionales, decisiones arquitectónicas y el plan de pruebas del sistema LogiTrack.

2. Prototipo Navegable

Enlace al prototipo: https://logi-track-ten.vercel.app
Enlace al repositorio: https://github.com/Toroston/LogiTrack



Menú Principal



Tracking ID	Destinatario	Origen	Estado	Fecha Alta	Acciones
TRK-398918	Gaston Campos	José C. Paz	Creado	24/3/2026, 13:07:10	VER DETALLE

Filas por página 5 1-1 de 1

Alta y listado de envíos

Detalle de envío

Detalle de envío

TRACKING ID

TRK-398918

Creado

REMITENTE
Gabriel Sosa

DESTINATARIO
Gaston Campos

ORIGEN
José C. Paz

DESTINO
Los Polvorines

TIPO
Express

Fecha de creación: 24 de mar de 2026, 01:07 p. m.

Rastrear Envío

Ingresá el Tracking ID

BUSCAR

Búsqueda de envío con tracking ID

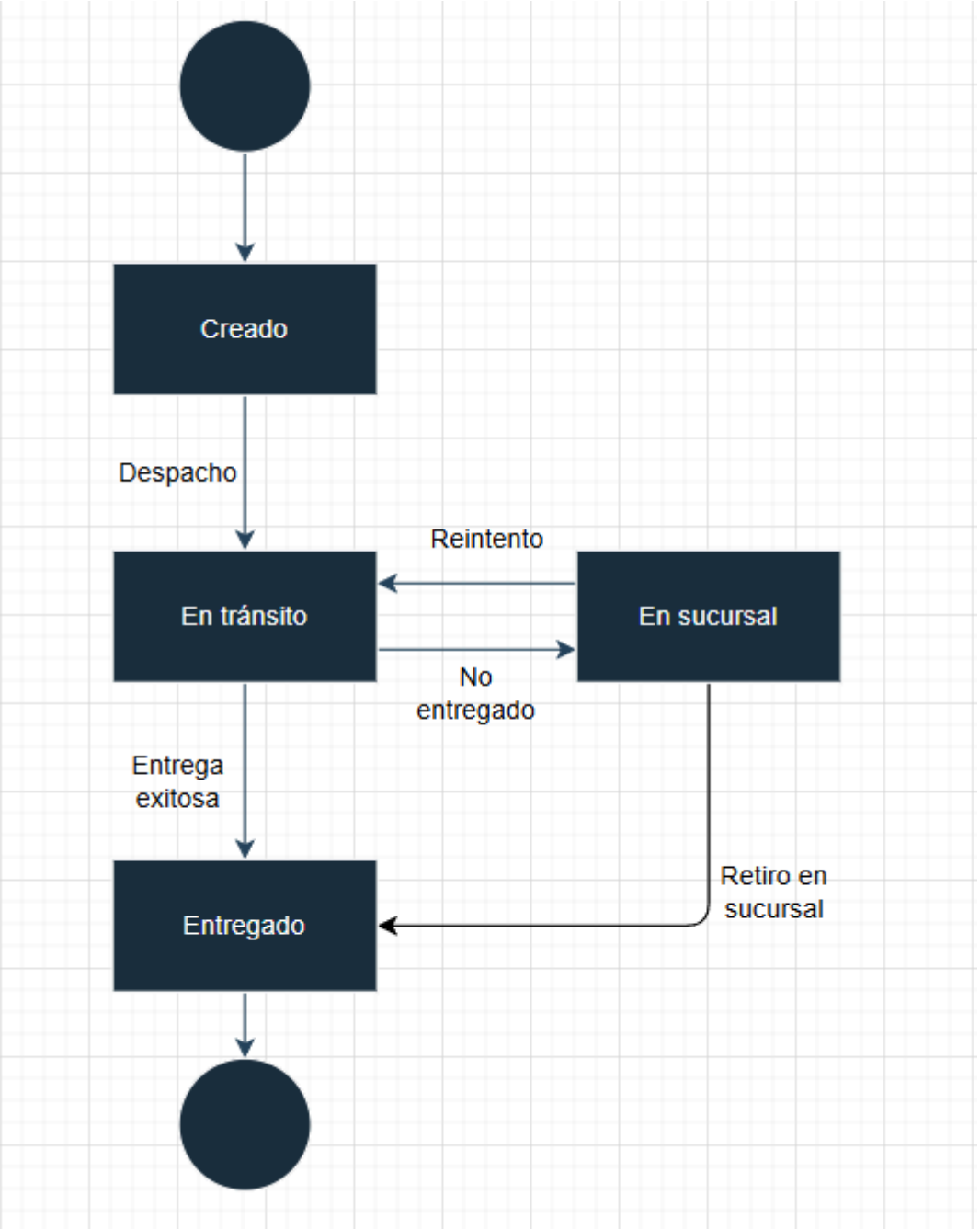
3. Modelo de Dominio

Entidad: Envio

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Ejemplo
trackingId	String	Identificador único generado automáticamente al crear el envío.	"TRK-841328"
remitente	String	Nombre completo de quien despacha el paquete.	"Juan Pérez"
destinatario	String	Nombre completo de quien recibe el paquete.	"María Gómez"
origen	String	Dirección, sucursal o ciudad desde donde sale el paquete.	"Sucursal Centro, CABA"
destino	String	Dirección final a la que debe llegar el envío.	"Matheu 2016, José C. Paz"
tipo	String	Categoría del servicio logístico contratado.	"Normal", "Express"
estadoActual	String	Situación actual del paquete dentro del flujo logístico.	"Creado", "En tránsito"
fechaCreacion	DateTime	Fecha y hora exacta en la que se registró el envío en el sistema.	"2026-03-23T10:30:00Z"

4. Diagrama de Estados

El diagrama de estados representa el ciclo de vida del envío dentro del sistema LogiTrack. Se contemplan escenarios reales como intentos fallidos de entrega, reintentos y retiro en sucursal. Las transiciones están controladas para evitar inconsistencias, garantizando trazabilidad y coherencia en el flujo del proceso logístico.



5. Requisitos No Funcionales (NFRs)

El sistema LogiTrack deberá cumplir con los siguientes requisitos no funcionales:

Referencia	**Descripción**
NFR1 - Usabilidad	El sistema deberá contar con una interfaz simple, intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo a los usuarios completar las tareas principales (alta, búsqueda y consulta de envíos) en pocos pasos.
NFR2 - Rendimiento	El sistema deberá responder a las acciones del usuario en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones normales de uso.
NFR3 - Seguridad	El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles (Operador y Supervisor), restringiendo funcionalidades según el perfil del usuario.
NFR4 - Privacidad	El sistema deberá garantizar el tratamiento adecuado de los datos personales de remitentes y destinatarios, cumpliendo con la Ley 25.326.
NFR5 - Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible para su uso durante el desarrollo del prototipo sin interrupciones significativas.
NFR6 - Escalabilidad	El sistema deberá estar diseñado de forma que permita soportar un aumento en la cantidad de envíos sin degradar significativamente el rendimiento.
NFR7 - Mantenibilidad	El código del sistema deberá estar organizado de manera modular, facilitando su mantenimiento, corrección de errores y futuras mejoras.
NFR8 - Accesibilidad	El sistema deberá contar con una estructura clara, con etiquetas visibles y navegación sencilla, permitiendo su uso por distintos tipos de usuarios.
NFR9 - Trazabilidad	El sistema deberá registrar los cambios de estado de los envíos, incluyendo fecha, hora y usuario responsable.

6. ADRs (Decisiones Arquitectónicas)

ADR 1 – Uso de React para el frontend

Contexto:

Se requiere desarrollar un prototipo navegable que permite simular las funcionalidades principales del sistema de manera ágil.

Decisión:

Se utilizará React como tecnología principal para el desarrollo del frontend.

Alternativas consideradas:

- HTML/CSS/JavaScript puro
- Angular

Consecuencias:

React permite una construcción rápida del prototipo mediante componentes reutilizables, facilitando la escalabilidad. Sin embargo, requiere conocimientos previos del framework.

ADR 2 – Uso de datos simulados (Mock)

Contexto:

En esta etapa del proyecto no se requiere una implementación completa de backend ni persistencia real de datos.

Decisión:

Se utilizarán datos simulados (mock) para representar los envíos dentro del sistema.

Alternativas consideradas:

- Implementación de API real
- Conexión a base de datos

Consecuencias:

Permite avanzar rápidamente en el desarrollo del prototipo sin dependencias externas, aunque limita la persistencia real de la información.

ADR 3 – Implementación de modelo de Machine Learning simple

Contexto:

El sistema debe incorporar una funcionalidad de priorización de envíos basada en un modelo de Machine Learning.

Decisión:

Se utilizará un modelo de clasificación simple basado en Regresión Logística implementado en Python.

Alternativas consideradas:

- Random Forest
- Naïve Bayes

Consecuencias:

La Regresión Logística es sencilla de implementar e interpretar, permitiendo cumplir con los objetivos académicos, aunque puede presentar menor precisión en comparación con modelos más complejos.

7. Plan de Pruebas

A continuación se detallan los casos de prueba definidos para validar el funcionamiento del sistema:

ID	Given	When	Then
CP1	Usuario en alta de envío	Ingresa datos válidos	Se genera tracking ID
CP2	Usuario en alta	Deja campos vacíos	Se muestra error
CP3	Formulario completo	Confirma	Envío registrado
CP4	Existen envíos	Accede al listado	Se muestran envíos
CP5	Múltiples envíos	Visualiza listado	Datos correctos
CP6	Tracking existente	Busca	Devuelve resultado
CP7	Tracking inexistente	Busca	Muestra “no encontrado”
CP8	Varios envíos	Busca por destinatario	Lista coincidencias
CP9	Envío existente	Ver detalle	Muestra info completa
CP10	Estado “Creado”	Supervisor cambia	Estado actualizado

CP11	Cambio realizado	Guarda	Registra fecha/usuario
CP12	Operador	Intenta cambiar estado	Acción restringida
CP13	Campos obligatorios	Vacíos	No permite guardar
CP14	Datos inválidos	Registra	Error
CP15	Operador	Accede	Puede registrar/consultar
CP16	Supervisor	Accede	Puede cambiar estado
CP17	Muchos envíos	Usa sistema	Respuesta < 2s
CP18	Sistema en uso	Acciones	Sin errores críticos
CP19	Cambios de estado	Consulta historial	Muestra registros
CP20	Envío guardado	Consulta	Info consistente

8. Cumplimiento Ley 25.326 (Ensayo)

En la era digital, donde la información circula de manera constante y masiva, la protección de los datos personales se ha convertido en una necesidad fundamental. En Argentina, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales establece el marco legal para garantizar la privacidad de los individuos y regular el tratamiento de su información. Sin embargo, más allá de su existencia, resulta clave comprender qué implica su cumplimiento básico por parte de organizaciones y entidades que manejan datos personales.

En primer lugar, es necesario definir qué se entiende por datos personales. La ley los describe como toda información referida a personas físicas o jurídicas que permite identificarlas, ya sea de manera directa o indirecta. Esto incluye datos como nombre, DNI, dirección, correo electrónico, número de teléfono, entre otros. El correcto tratamiento de estos datos es el eje central de la normativa, ya que su uso indebido puede afectar derechos fundamentales como la intimidad y la seguridad.

Un aspecto esencial del cumplimiento de la ley es la existencia de una base de licitud para el tratamiento de los datos. Esto significa que ninguna organización puede recolectar o utilizar información personal sin una justificación legal válida. En la mayoría de los casos, esta base se fundamenta en el consentimiento del titular de los datos, el cual debe ser libre, expreso e informado. Es decir, la persona debe saber qué datos se están recolectando, con qué finalidad y quién será responsable de su tratamiento. Sin esta base de licitud, cualquier uso de datos personales se considera ilegítimo.

Otro elemento clave es la finalidad del tratamiento. Los datos deben ser recolectados con un propósito específico, claro y legítimo, y no pueden ser utilizados posteriormente para fines distintos a los informados. Este principio está estrechamente vinculado con la limitación de uso y la transparencia, ya que busca evitar prácticas abusivas o engañosas por parte de las organizaciones.

Asimismo, la retención de los datos personales constituye un punto crítico en el cumplimiento de la ley. La información no debe almacenarse indefinidamente, sino únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual fue recolectada. Una vez cumplido ese objetivo, los datos deben ser eliminados o anonimizados, salvo que exista una obligación legal que justifique su conservación. Este criterio no solo protege la privacidad de los individuos, sino que también reduce riesgos asociados a filtraciones o accesos no autorizados.

En este contexto, los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) juegan un rol fundamental. Estos derechos permiten a los titulares de los datos tener control sobre su información personal. El derecho de acceso posibilita conocer qué datos están siendo tratados y con qué finalidad; el de rectificación permite corregir información incorrecta o desactualizada; el de cancelación habilita solicitar la eliminación de los datos cuando ya no sean necesarios; y el de oposición permite negarse al tratamiento en determinadas situaciones. Para cumplir con la ley, las organizaciones deben garantizar mecanismos ágiles y efectivos para que los usuarios puedan ejercer estos derechos.

Por otro lado, el cumplimiento básico de la Ley 25.326 también implica la adopción de medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales. Esto incluye tanto aspectos técnicos como organizativos, destinados a prevenir el acceso no autorizado, la pérdida o la alteración de la información. La seguridad es un componente esencial, ya que incluso un tratamiento legítimo puede volverse problemático si no se resguarda adecuadamente la información.

En conclusión, el cumplimiento básico de la Ley 25.326 no se limita a una obligación formal, sino que representa un compromiso con la protección de la privacidad y los derechos de las personas. Implica comprender qué son los datos personales, contar con una base de licitud para su tratamiento, respetar los principios de finalidad y retención, y garantizar el ejercicio de los derechos ARCO. En un entorno cada vez más digitalizado, cumplir con estos aspectos no solo es una exigencia legal, sino también una práctica esencial para generar confianza y responsabilidad en el manejo de la información.